

Triathlonhotel-Plattform – Konzept Phase 1

Oct 7, 2026 · @Daniel

Ziel und Grundprinzipien

Die Plattform ist die erste neutrale, filterbare Übersicht über Hotels für Triathlon-Trainingslager. Jedes Hotel bekommt einen nachvollziehbaren TriScore aus geprüften Fakten und Bewertungen von Athleten.

- **Neutralität:** Der Score ist nicht käuflich. Hotels können später für Profil-Extras zahlen, nie für die Platzierung.
- **Transparenz:** Jeder Wert zeigt seine Quelle und wann er zuletzt geprüft wurde. Die Score-Formel ist öffentlich.
- **Strukturierte Daten statt Prospekttext:** Gemessen wird, was im Trainingslager zählt, etwa freie Bahnen um 7 Uhr, nicht „großzügiger Poolbereich“.
- **Mensch prüft, Maschine bereitet vor:** In Phase 1 geht nichts ohne Freigabe durch den Admin live.

Mehrere Rankings von Anfang an

Das Triathlon-Hotel-Ranking ist nur das erste. Die Plattform wird von Beginn an so gebaut, dass du im Adminbereich weitere Rankings und Vergleiche anlegst, ohne dass jemand Code ändert, zum Beispiel Rad-Hotels, Hyrox-Gyms oder Produkte aus ganz anderen Branchen. Nichts Triathlon-Spezifisches steht fest im Programm; alles kommt aus der Datenbank.

Baustein	Im Admin je Ranking einstellbar
Stammdaten	Name, Scorename (TriScore, BikeScore, HyroxScore ...), Beschreibung, URL-Teil, Status (Entwurf, aktiv, archiviert)
Objekttyp	Hotel, Gym, Produkt ... mit Beschriftung in Einzahl und Mehrzahl
Kategorien und Kriterien	eigene Kategorien, Kriterien mit Punkteschema, K.O.-Regeln, Reihenfolge; Punktesumme frei, der Score wird normiert (Hinweis bei Abweichung von 100)

Baustein	Im Admin je Ranking einstellbar
Formel	Verhältnis Fakten zu Athleten (Start 60 : 40), Bayes-Faktoren, Mindest-Vollständigkeit (Start 70 %), Nachprüfintervall (Start 18 Monate)
Labels	Score-Stufen und ihre Bezeichnungen (Startwerte, werden nach den ersten bewerteten Hotels angepasst)
Auftritt	Standard-Ranking auf der Startseite, weitere unter eigener Adresse, optional mit Subdomain (z. B. rad.tri-hotel.de)

- **Objekte sind getrennt von Rankings:** Ein Hotel kann in mehreren Rankings stehen (z. B. Triathlon und Rad) und hat je Ranking eigenen Score, Status und eigene Vollständigkeit.
- **Neue Rankings per Vorlage:** „Ranking duplizieren“ übernimmt Kategorien und Kriterien als Startpunkt.
- **Änderungen am Katalog** erhöhen die Version; danach werden die Scores des Rankings neu berechnet. Jede Änderung steht im Log.
- **Vergleich** (Version 2, bis zu 3 Objekte) findet innerhalb eines Rankings statt.
- **Gleiche Regeln für alle:** Neutralität, Quellenangabe, Admin-Freigabe und Werbekennzeichnung gelten für jedes Ranking.
- **Version 1 liefert nur das Triathlon-Ranking aus,** aber Datenmodell, Scoring und Adminbereich sind schon ranking-fähig. Das kostet jetzt wenig und erspart später einen Umbau.

Domain und Marke

Entschieden: Registriert wird nur **tri-hotel.de**. Der Name passt zu tripred.de und lässt sich später über Subdomains erweitern, z. B. check.tri-hotel.de. triathlonhotel-check.com bleibt eine Option für eine internationale Version. triathlonhotel.de, triathlon-hotel.de und triathlonhotels.de sind vergeben.

Domain	Einschätzung	Entscheidung
tri-hotel.de	Kurz, merkbar, .de schafft Vertrauen im deutschen Markt	Hauptadresse
triathlonhotel-check.com	„Check“ verständlich auf Deutsch und Englisch, taugt international	Später, bei Internationalisierung

Domain	Einschätzung	Entscheidung
triathlonhotel-vergleich.de	Weiterleitungen bringen kaum SEO-Effekt, nur Schutz	Nicht nötig
trainingslager-hotel.de	Erst relevant, wenn Rad- und Laufcamps dazukommen	Nicht nötig
.info, .org, .online, .sale	Wirken unseriös, gemeinnützig, unetabliert bzw. nach Rabatt-Shop	Nicht nehmen

TriScore: Aufbau und Formel

Der TriScore (0-100) ist zu 60 % Fakten-Score und zu 40 % Athleten-Score. Beide Teile werden auf der Hotelseite getrennt angezeigt.

$$\text{TriScore} = \text{round}\left(0{,}6 \cdot F + 0{,}4 \cdot A\right)$$

- **F** = Fakten-Score, 0-100: Summe der Punkte aus dem Kriterienkatalog, normiert auf die maximal erreichbaren Punkte der bekannten Kriterien.
- **A** = Athleten-Score, 0-100: gewichteter Bayes-Mittelwert der Nutzerbewertungen (Details unten).
- Solange ein Hotel weniger als 3 Bewertungen hat, gilt der Score als **vorläufig** und wird so gekennzeichnet.

Score	Label
85-100	Top-Trainingshotel
70-84	Sehr gut geeignet
55-69	Geeignet
unter 55	Eingeschränkt geeignet

Fakten-Score: Kriterienkatalog

Der Katalog verteilt 106 Punkte auf sechs Kategorien: Schwimmen 30, Rad 28, Laufen 12, Verpflegung 11, Regeneration & Indoor 12, Logistik & Klima 13. Der Score wird auf die erreichbaren Punkte normiert, die Summe ist daher unkritisch. Schwimmen wiegt am meisten, weil ein fehlender Trainingspool ein Camp am häufigsten scheitern lässt.

Kategorie	Kriterium	Ausprägung → Punkte
Schwimmen	Becken	50 m im Hotel = 15 · 25 m im Hotel = 10 · 50 m ≤ 5 km = 8 · 25 m ≤ 5 km = 5 · keins ≤ 5 km = K.O.
Schwimmen	Reservierte Sportler-Bahnen / Leinen zu Randzeiten	garantiert = 6 · auf Anfrage = 3 · nein = 0
Schwimmen	Beheizt, ganzjährig ≥ 25 °C	ja = 3
Schwimmen	Freiwasser	sicherer Zugang ≤ 1 km = 4 · ≤ 5 km = 2
Schwimmen	Trainingsmaterial (Bretter, Pullbuoys, Pace-Uhr)	ja = 2
Rad	Radgarage	abschließbar + videoüberwacht = 6 · abschließbar = 4 · nur Rad aufs Zimmer = 4
Rad	Werkstatt / Werkzeug	ja = 3
Rad	Waschplatz	ja = 2
Rad	Radverleih	hochwertige Renn-/Zeitfahrräder im Hotel = 5 · Verleih ≤ 2 km = 3
Rad	Geführte Touren nach Leistungsgruppen	ja = 4
Rad	GPX-Routen bereitgestellt	ja = 2
Rad	Radrevier (Verkehr, Asphalt, Höhenmeter-Mix)	Admin-Einstufung 0–6 (0 = gefährlich, viel Verkehr; 6 = Traumbedingungen)
Laufen	400-m-Bahn	≤ 5 km = 3
Laufen	Flache Runde ab Hotel, ≥ 5 km, verkehrsarm	ja = 3
Laufen	Trails / Höhenmeter	≤ 2 km = 3
Laufen	Laufband im Gym	mit Steigung/Gefälle = 3 · einfach = 2
Verpflegung	Snack nach dem Training / Lunchpaket	ja = 3

Kategorie	Kriterium	Ausprägung → Punkte
Verpflegung	Sportlerbuffet (Kohlenhydrate, Proteine)	ja = 3
Verpflegung	Flexible oder späte Essenszeiten	ja = 2
Verpflegung	Healthy-Food-Angebot	ja = 3
Regeneration & Indoor	Physio / Sportmassage im Haus	ja = 3
Regeneration & Indoor	Sauna / Spa	ja = 2
Regeneration & Indoor	Kraftraum	ja = 3
Regeneration & Indoor	Indoor-Bike- oder Rollenraum	ja = 2
Regeneration & Indoor	Eisbad	ja = 2
Logistik & Klima	Flughafen mit Radkoffer-Transfer	$\leq 60 \text{ min} = 3 \cdot \leq 90 \text{ min} = 1$
Logistik & Klima	Wäscheservice Sportkleidung	Same-Day = 3 · nächster Tag = 2 · nur Trockenraum = 1
Logistik & Klima	Klima im Reisemonat ($\emptyset$ Tageshöchstwert)	$15\text{--}30 \text{ }^{\circ}\text{C} = 4 \cdot 12\text{--}14,9 \text{ oder } 30,1\text{--}34 \text{ }^{\circ}\text{C} = 2 \cdot \text{sonst } 0$
Logistik & Klima	Regentage im Reisemonat	weniger als 5 = 1
Logistik & Klima	Camps / Coaching buchbar	ja = 2

Die Klima-Punkte hängen vom Reisemonat ab. Ohne gewählten Monat zählt der beste Monat des Hotels; mit Filter wird der Score für den gewählten Monat neu berechnet.

Athleten-Score: Bewertungen

Nutzer bewerten in sieben festen Dimensionen mit 1–5 Sternen; Freitext ist optional. So bleiben Bewertungen vergleichbar und fließen direkt in den Score.

Dimensionen: Schwimmbedingungen (Bahnen wirklich verfügbar) · Radrevier und Radservice · Laufstrecken · Essen für Sportler · Ruhe und Regeneration · Preis-Leistung · Gesamteindruck als Trainingshotel.

Faktencheck-Fragen (Ja/Nein): z. B. „Gab es feste Schwimmzeiten für Sportler?“, „Healthy-Food-Optionen vorhanden?“, „Radgarage abschließbar?“. Die Antworten bestätigen oder widerlegen Werte im Fakten-Score (siehe Datenqualität).

Kontext je Bewertung: Reisemonat und -jahr, Leistungsniveau, Zieldistanz, allein / Gruppe / Verein, ggf. Camp-Veranstalter.

Berechnung: Jede Bewertung wird auf 0–100 umgerechnet (1 Stern = 0, 5 Sterne = 100) und dann gewichtet gemittelt:

$$A = \frac{C \cdot m + \sum_i w_i \cdot r_i}{C + \sum_i w_i}$$

- **C = 5, m** = Plattformdurchschnitt (Startwert 70): Wenige Bewertungen ziehen zum Mittel, statt den Score zu dominieren.
- **Gewicht w nach Alter:** unter 12 Monaten 1,0 · 12–24 Monate 0,7 · 24–36 Monate 0,4 · älter nur noch im Archiv sichtbar.
- **Verifizierung:** E-Mail bestätigt = Faktor 1,0. Ein verifizierter Aufenthalt (z. B. Strava-Abgleich) = Faktor 1,5, geplant für Phase 2.

Regeln: eine Bewertung pro Nutzer, Hotel und Aufenthalt; Bewertungen gehen vor Veröffentlichung durch eine Moderationsprüfung. Auf der Seite muss offengelegt werden, ob und wie die Echtheit der Bewertungen sichergestellt wird (UWG).

Datenqualität

Jeder Faktenwert speichert Quelle, Vertrauensstufe und Prüfdatum. Auf der Hotelseite ist beides sichtbar.

Stufe	Quelle	Anzeige
1	Vom Hotel bestätigt (schriftlich, später per Hotel-Login)	„vom Hotel bestätigt“
2	Vom Admin geprüft, mit Quelle und Datum	„geprüft am ...“
3	Von Nutzern bestätigt (mind. 3 übereinstimmende Faktencheck-Antworten)	„von Athleten bestätigt“
4	Automatisch ermittelt (Hotelwebseite, Geodaten, Klimadaten)	„automatisch ermittelt“

Regeln:

- **K.O.:** Kein Becken ≥ 25 m im Umkreis von 5 km $\rightarrow$ kein TriScore, der Vorschlag wird mit Begründung abgelehnt.

- **Vollständigkeit:** Ins Ranking kommen nur Hotels, bei denen mindestens 70 % der Punktegewichte bekannt sind. Darunter ist die Seite sichtbar, aber als „Profil unvollständig“ markiert.
- **Widerspruch:** Widersprechen mindestens 3 Nutzer einem Wert, wird er als „strittig“ markiert und landet als Aufgabe im Adminbereich.
- **Aktualität:** Werte, die älter als 18 Monate sind, erzeugen automatisch eine Nachprüf-Aufgabe.

Bildrechte

Fotos sind urheberrechtlich geschützt, auch wenn sie auf der Hotelwebsite oder bei Google stehen. Eine Abmahnung kostet schnell mehrere hundert Euro. Deshalb gilt: **Kein Bild ohne dokumentierte Berechtigung.** (Keine Rechtsberatung; vor dem Start kurz rechtlich prüfen lassen.)

Weg	Aufwand	Einschätzung
Schriftliche Freigabe des Hotels	gering: eine Mail mit Bildern und Nutzungserlaubnis	beste Qualität, kostenlos; öffnet zugleich die Tür für das Partner-CRM
Bilder aus Affiliate-Feeds (Booking.com, Stay22 ...)	mittel	nur nach deren Nutzungsbedingungen, meist an den Buchungslink gebunden
Google-Places-Fotos	mittel, laufende Kosten	nur über die API mit Pflicht-Attribution, nicht speicherbar
Eigene Fotos	hoch	gut für ausgewählte Hotels, die du selbst besuchst
Nutzerfotos (ab Version 2)	mittel	Lizenz in den AGB, Moderation und Löschweg nötig
Freie Lizenzen (Wikimedia, Unsplash)	gering	nur für generische Motive (Ort, Landschaft), nicht für ein bestimmtes Hotel; Lizenz und Urheber angeben

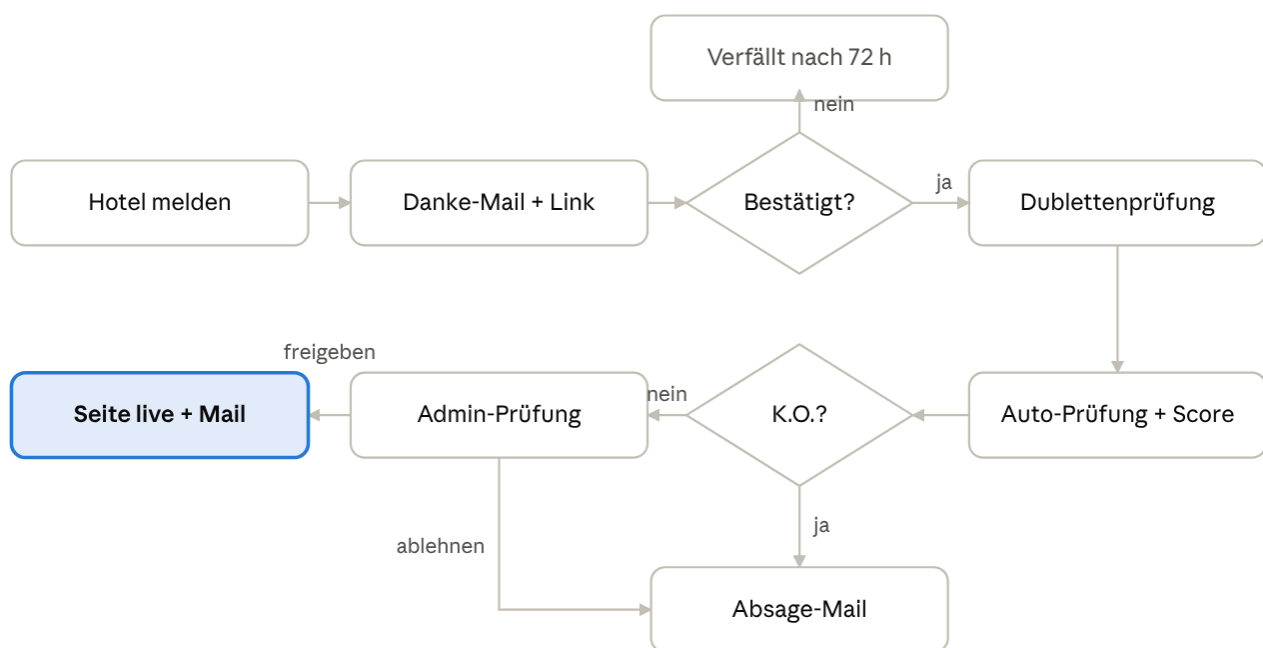
- **Version 1:** Hotelseiten kommen ohne Hotelfoto aus (Karte, Score und Faktenblock tragen die Seite). Dann gibt es nie ein Rechteproblem.
- **Freigabe einholen:** Sobald ein Hotel live ist, bekommt es eine kurze Mail mit Bitte um Fotos samt Nutzungserlaubnis. Das Hotel hat sein Interesse an Sichtbarkeit, du bekommst Bilder und einen ersten Kontakt.

- **Datenmodell:** Tabelle `entity_images` mit Quelle, Lizenz, Urhebervermerk, Fundstelle, Nachweis der Freigabe, Gültig-bis-Datum, Hauptbild und Freigabe durch den Admin.
- **Anzeige:** Ein Bild erscheint nur, wenn der Admin es freigegeben hat und die Rechte nicht abgelaufen sind. Der Urhebervermerk steht immer dabei. Keine Hotlinks, Bilder liegen als eigene Kopie auf dem Server.
- **Adminbereich:** Upload mit Pflichtfeldern für Quelle, Lizenz und Nachweis; Warnung vor ablaufenden Rechten.
- **Takedown:** Meldet sich ein Rechteinhaber, wird das Bild sofort entfernt und der Vorgang im Log vermerkt.

Meldeprozess

Eine Meldung durchläuft sieben Schritte und zwei automatische Entscheidungen; live geht ein Hotel erst nach Admin-Freigabe. In Phase 1 nutzt du denselben Prozess für die ersten 50 Hotels.

Kein Hotel geht ohne Bestätigung und Admin-Freigabe live



Meldeprozess · 7 Schritte, 2 Entscheidungen

Der Melder bekommt drei mögliche Mails: Danke-Mail mit Bestätigungslink, Absage mit Begründung oder „Deine Hotelseite ist online“ mit Link. Eine Dublette wird mit dem bestehenden Eintrag zusammengeführt; der Melder erhält dessen Link.

Status einer Meldung: eingegangen → bestätigt → in Auto-Prüfung → in Admin-Prüfung → live · abgelehnt · verfallen

Auto-Prüfung im Detail:

1. Hotelwebseite abrufen, Kriterien per LLM extrahieren, je Wert mit Fundstelle.
2. Geodaten ergänzen: Koordinaten, Flughafen-Distanz, nächstes 50-m-Becken, 400-m-Bahn, Strand (OpenStreetMap).
3. Klimadaten je Monat ergänzen (Open-Meteo).
4. K.O.-Regel und Vollständigkeit prüfen, vorläufigen TriScore berechnen.
5. Hotelseite als Entwurf erzeugen und in die Admin-Warteschlange legen.

Erste Version (MVP)

Version 1 besteht aus Startseite, Meldeformular, Hotelseite und Adminbereich.

Bewertungen und Vergleich folgen in Version 2, sobald die ersten 50 Hotels live sind.

Öffentliche Seiten

Seite	Inhalt
Startseite /	Claim, Erklärung TriScore in drei Sätzen, Button „Hotel melden“, Liste der live geschalteten Hotels
Hotel melden /hotel-melden	Pflicht: Hotelname, Ort, Land, Website, eigene E-Mail, Datenschutz-Häkchen. Optional: Poollänge, Radgarage, Hinweise, Rolle des Melders (Gast, Trainer, Hotel)
Bestätigung /bestaetigen/:token	Bestätigt die E-Mail, startet die Auto-Prüfung
Hotelseite /hotel/:slug	TriScore, Faktenblock mit Quelle je Wert, Klima je Monat, Karte, Buchungslink (Booking.com oder Stay22, als Werbung gekennzeichnet)
So funktioniert der TriScore	Formel und Kriterienkatalog öffentlich
Impressum, Datenschutz	Pflichtseiten

Spamschutz im Formular: Honeypot-Feld, Rate-Limit pro IP, Bestätigungslink 72 Stunden gültig.

Adminbereich /admin

- **Warteschlange** aller Meldungen, filterbar nach Status und Ranking
- **Detailansicht:** jeder extrahierte Wert mit Fundstelle, editierbar, Vertrauensstufe setzbar, Score-Vorschau live

- **Aktionen:** Freigeben · Ablehnen mit Begründung (löst Absage-Mail aus) · Zurückstellen mit Notiz
- **Hotel selbst anlegen:** gleicher Prozess ohne Bestätigungsmail, für die ersten 50 Hotels
- **Rankings verwalten:** Rankings anlegen, duplizieren und archivieren; Kategorien, Kriterien, Formel und Labels pflegen; Punktesumme prüfen; Scores nach Änderung neu berechnen
- **Bilder:** hochladen mit Quelle, Lizenz und Nachweis; freigeben; Ablauf der Rechte überwachen
- **Aufgaben:** strittige Werte, fällige Nachprüfungen
- **Log:** wer hat wann was geändert

Datenmodell

- **rankings** : Definition eines Rankings (Name, Scorename, Objekttyp, Formel, Labels, Status, optionale Subdomain)
- **ranking_categories** , **criteria** : Kategorien und Kriterien je Ranking mit Punkteschema, K.O.-Flag und Version
- **entities** : bewertete Objekte (Hotels, Gyms ...) mit Stammdaten, Koordinaten, Slug, einem Buchungslink (Affiliate)
- **entity_rankings** : Status, Score, Vollständigkeit und K.O.-Grund je Objekt und Ranking
- **entity_facts** : Objekt, Kriterium, Wert, Quelle, Fundstelle, Vertrauensstufe, geprüft am
- **entity_images** : Bilder mit Quelle, Lizenz, Urhebervermerk, Freigabe-Nachweis und Ablaufdatum
- **submissions** : Meldung (mit Ranking), Melder-E-Mail, Token, Status, Pipeline-Log
- **climate_monthly** : Objekt, Monat, Ø Höchst- und Tiefstwert, Regentage
- **admin_actions** : Audit-Log
- vorbereitet für Version 2: **reviews** , **review_scores** (je Ranking)

Technik

- **Stack wie bei TriPrep:** Node.js/Express, PostgreSQL, eigener VPS, eigenes Repository
- **Hintergrund-Jobs:** eine Postgres-basierte Job-Queue (z. B. pg-boss), damit kein zusätzlicher Dienst nötig ist
- **Mails:** transaktionaler Mail-Dienst mit Serverstandort EU
- **Extraktion:** LLM-API mit festem JSON-Schema je Kriterium, jede Angabe mit Fundstelle

- **Seiten serverseitig gerendert**, damit Hotelseiten gut bei Google erscheinen

Projekt in Claude Code anlegen

1. Neues Repository anlegen, z. B. `tri-hotel`
2. `CLAUDE.md` mit Ziel, Prinzipien, Stack und Verweis auf dieses Konzept ins Repository
3. Datenbankschema und Kriterienkatalog als Seed-Daten anlegen
4. Reihenfolge: Schema → Meldeformular + Bestätigungsmail → Auto-Prüfung → Adminbereich → Hotelseite → Live-Mail

Ausblick Phase 2: Partner und Affiliate

Einnahmen kommen in zwei Stufen: ab Phase 1 über Affiliate-Links der Buchungsplattformen, ab Phase 2 über Direkt-Deals mit Hotels. Ein Direkt-Deal ist für Hotels attraktiv, weil 8–10 % Provision weniger kosten als die 15–18 % bei Booking.com.

Priorität in Phase 2: zuerst die Partner-Verwaltung (CRM) im Adminbereich, mit der du Hotels aktiv ansprichst. Das Bewerbungsformular für Hotels folgt danach und nutzt dieselben Daten.

Quelle	Weg	Provision	Phase
Booking.com	Partnerprogramm direkt oder über CJ / Awin	Anteil an der Booking-Provision, ca. 4–5 % des Buchungswerts	1
Stay22 / Travelpayouts	Widget wählt je Hotel den passenden Anbieter	je nach Anbieter	1
Expedia, Hotels.com, Agoda	eigene Partnerprogramme	ca. 4–7 %	1
Pauschalreisen (Check24, weg.de)	über Awin	je nach Programm	2
Direkt-Deal mit Hotel	Tracking-Link in die Buchungsmaschine oder Rabattcode	Ziel 8–10 %	2

Hotels bewerben sich als Partner (/partner-werden)

- Hotel wählt seinen Eintrag oder meldet sich neu an
- Angaben: Ansprechpartner, Buchungssystem, Provision oder Rabattcode, Angebote für Sportler

- Verifizierung über passende E-Mail-Domain, sonst manuelle Prüfung
- Anfrage landet in der Admin-Warteschlange zur Freigabe

Partner-Verwaltung im Adminbereich

- Partner-Status je Hotel: nicht kontaktiert → kontaktiert → in Gesprächen → Partner → abgelehnt
- Ansprechpartner, Notizen, Wiedervorlage-Datum
- Mails aus dem Admin mit Vorlagen (Erstkontakt, Nachfassen, Vertragsangebot), Verlauf protokolliert
- Mehrere Buchungslinks je Hotel mit Priorität: Direkt-Partner zuerst, sonst Booking.com oder Stay22
- Klick-Tracking über Weiterleitung `/go/:hotel/:anbieter`, Klicks je Hotel und Monat als Verhandlungsgrundlage
- Abrechnung: gemeldete Buchungen, Provisionen, offene Rechnungen je Monat
- Neue Tabellen: `booking_links`, `partner_contacts`, `partner_activities`, `link_clicks`, `commissions`

Regeln

- Partner-Status beeinflusst TriScore und Sortierung nie; Partner erhalten nur sichtbare Extras (Direktbuchung, Angebote, Fotos).
- Affiliate-Links und Partner-Inhalte werden als Werbung gekennzeichnet.
- Werbe-Mails an Hotels brauchen in Deutschland auch im B2B-Bereich grundsätzlich eine vorherige Einwilligung. Erstkontakt daher per Telefon oder durch Bewerbung des Hotels; vor dem Bau rechtlich prüfen.

Offene Entscheidungen und nächste Schritte

- ☒ `tri-hotel.de` registrieren
- ☐ Gewichte der sechs Kategorien bestätigen (Schwimmen 30, Rad 28, Laufen 12, Verpflegung 11, Regeneration & Indoor 12, Logistik & Klima 13)
- ☐ Verhältnis Fakten zu Athleten (60 : 40) bestätigen
- ☐ Liste der ersten 50 Hotels festlegen
- ☐ Score-Labels und Schwellen nach den ersten bewerteten Hotels anpassen
- ☐ Weitere Rankings festlegen, die nach dem Start folgen sollen (z. B. Rad, Hyrox) und ob sie eigene Subdomains bekommen
- ☐ Bildstrategie bestätigen: Version 1 ohne Hotelfotos, Freigabe-Mail an live gegangene Hotels, Rechtscheck

- ☐ Bei Booking.com-Partnerprogramm bzw. Stay22 anmelden
- ☐ Mail-Dienst und LLM-Anbieter wählen
- ☐ Repository und `CLAUDE.md` anlegen, Start in Claude Code
- ☐ E-Mail-Akquise von Hotels rechtlich prüfen lassen (vor Phase 2)